Proyecto grupal: Valoración de instrumentos financieros I

Primer entregable: contexto y exposición al riesgo

Alexandra González, Estefanía Mora y César Salazar

Caso asignado: Starlink en India

- **Publicación del artículo**: año 2026
- **Autoría**: Suvodip Sen
- **Starlink**: una constelación satelital que utiliza una órbita terrestre baja para ofrecer internet de banda ancha.



Contextualización de la empresa: SpaceX

- Empresa estadounidense fundada por Elon Musk en el año 2002, cuya sede se sitúa en California.
- **Negocio**: la fabricación de naves espaciales, la prestación de servicios de lanzamiento y las comunicaciones por satélite.
- **Clientes**: ha mantenido contratos con la NASA, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, la línea de cruceros Carnival, la compañía ferroviaria Brightline y la cadena de tiendas Casey's.



Problema que plantea el caso

El desafío estratégico que enfrentó Starlink al ingresar al mercado de internet satelital de India en el año 2025.

Principales desafíos:

- Un sector de telecomunicaciones altamente competitivo.
- Un mercado dominado por operadores previamente establecidos, como Reliance Jio y Bharti Airtel.
- La presencia de regulaciones complejas.
- El precio de Starlink era entre 10 y 14 veces superior al de los proveedores locales.

El mercado en la fecha de corte

- **Precios estimados**: equipo de 25 000 a 35 000 rupias y mensualidad de 5 000 a 7 000 rupias, sin confirmación oficial. Planes locales desde 399 rupias mensuales.
- **Plan del modelo**: cuota empresarial de 10 469 rupias mensuales.
- **Tasas**: India redujo la tasa repo de 6,25% a 6,00% el 9 de abril. Estados Unidos mantenía un rango de 4,25% a 4,50%.
- **Regulación**: autorizaciones pendientes y discusión sobre asignación, cargos y duración del espectro. Starlink solicitaba 20 años.
- **Competencia**: Jio y Airtel tenían infraestructura, clientes y alianzas satelitales con SES y OneWeb, respectivamente.
- **Alianzas**: Jio y Airtel facilitarían la distribución de Starlink, aunque también participaban en proyectos competidores.

La variable de riesgo: el tipo de cambio USD/INR

Ingresos en rupias (INR)

- Cuota mensual y equipo.
- Impuestos y cargos regulatorios.

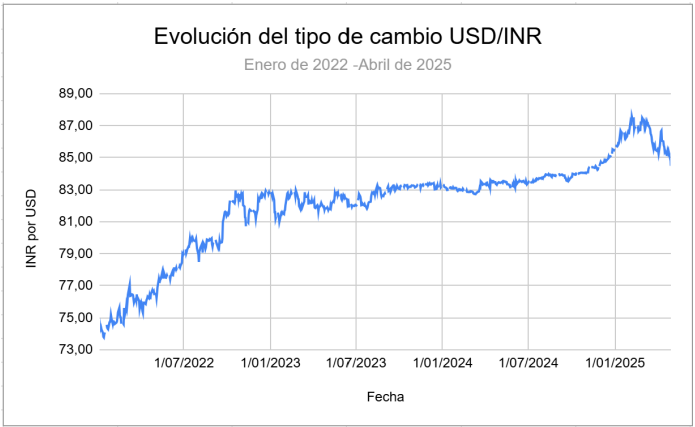
Costos en dólares (USD)

- Fabricación y lanzamiento de satélites.
- Terminales importados.

Para pagar sus costos en USD, Starlink debe convertir sus ingresos en INR: la variable de riesgo es el USD/INR.

Evolución del tipo de cambio USD/INR

- **Serie diaria**: enero de 2022 a abril de 2025.
- **Base del modelo**: USD/INR de 88, según el caso.
- **Cierre de abril**: USD/INR de 84,49.
- **Riesgo cambiario**: una subida del USD/INR aumenta los costos en rupias de las obligaciones en dólares, con ingresos en rupias constantes.



La posición de la empresa

- SpaceX asume costos en dólares y percibe ingresos en rupias.
- La empresa asume una **posición corta** desde la perspectiva de las **rupias**: necesita vender las rupias que ingresan.
- La empresa adopta una **posición larga** desde la perspectiva de los **dólares**: requiere adquirir dólares para cubrir sus gastos.
- Cuando el precio sube, el dólar se aprecia, la empresa pierde dinero.



El dinero de la empresa y el precio de la variable de riesgo

Concepto	Monto
Suscriptores en India (N)	38.983
Ingreso neto año 1	₹6.933.906.210
Terminales importados	$13.605.067,00
Segmento espacial asignado	$4.515.883,94
Total afectado por el USD/INR	**$18.120.950,94**
Total en rupias a 88 INR/USD	₹1.594.643.682,74
Porcentaje de los ingresos netos	23,00 %

Supuestos más importantes

- Tipo de cambio base: 88 INR/USD.
- Modelo de un año con ingresos en rupias constantes.
- India como mercado promedio: 4.600.000 clientes entre 118 mercados.

Volatilidad histórica del USD/INR: 3,8 % anual.

Análisis de sensibilidad: modificación del tipo cambio en $\pm 10\%$

Dato	**S0 - 10 %**	**Base**	**S0 + 10 %**
Tipo de cambio	79,2	88	96,8
Ingreso neto año 1	₹6.933.906.210	₹6.933.906.210	₹6.933.906.210
Ingreso neto año 1	$87.549.320,83	$78.794.388,75	$71.631.262,50
Total costos	$18.120.950,94	$18.120.950,94	$18.120.950,94
Cambio del ingreso	$8.754.932,08	$0,00	-$7.163.126,25
Cambio porcentual del ingreso	11,11 %	0,00 %	-9,09 %

Bajo el modelo lognormal, la probabilidad de que el USD/INR aumente al menos un 10 % al finalizar un año es de 0,57 %, y la de que disminuya al menos un 10 % es de 0,29 %.

Análisis de sensibilidad: modificación del tipo cambio en $\pm 20\%$

Dato	**S0 - 20 %**	**Base**	**S0 + 20 %**
Tipo de cambio	70,4	88	105,6
Ingreso neto año 1	₹6.933.906.210	₹6.933.906.210	₹6.933.906.210
Ingreso neto año 1	$98.492.985,94	$78.794.388,75	$65.661.990,63
Total costos	$18.120.950,94	$18.120.950,94	$18.120.950,94
Cambio del ingreso	$19.698.597,19	$0,00	-$13.132.398,13
Cambio porcentual del ingreso	25,00 %	0,00 %	-16,67 %

Bajo el modelo lognormal, la probabilidad de que el USD/INR aumente o disminuya al menos un 20 % al finalizar un año es inferior al 0,01 % en cada dirección.

Análisis de sensibilidad: modificación del tipo cambio en ±30%

Dato	S0 - 30 %	Base	S0 + 30 %
Tipo de cambio	61,6	88	114,4
Ingreso neto año 1	₹6.933.906.210	₹6.933.906.210	₹6.933.906.210
Ingreso neto año 1	$112.563.412,50	$78.794.388,75	$60.611.068,27
Total costos	$18.120.950,94	$18.120.950,94	$18.120.950,94
Cambio del ingreso	$33.769.023,75	$0,00	-$18.183.320,48
Cambio porcentual del ingreso	42,86 %	0,00 %	-23,08 %

Bajo el modelo lognormal, la probabilidad de que el USD/INR aumente o disminuya al menos un 30 % al finalizar un año es inferior al 0,01 % en cada dirección.